

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Синицина Диана Александровна Группа: 241-336

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра Информатика и
информационные технологии

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Рябчикова Анна Валерьевна, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Москва 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Общая информация о проекте.	3
Название проекта.	3
Цели и задачи.	3
2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта).	3
Наименование заказчика.	3
Организационная структура.	3
Описание деятельности.	4
3. Описание задания по проектной практике.....	5
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике.	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	10
ПРИЛОЖЕНИЯ	10

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте.

Название проекта.

«Мой дом» - Чат-бот, в котором собрана вся необходимая информация по общежитию студенческого городка.

Цели и задачи.

Цель проекта: Создание удобного и эффективного приложения для студентов Московского политеха, предоставляющего всю необходимую информацию по проживанию в общежитии и обеспечивающего легкий доступ к основным услугам.

Задачи:

1. Разработка интерфейса приложения, удобного для использования студентами.
2. Формирование базы данных.
3. Разработка и внедрение функционального чат-бота.
4. Обучение бота на типичных вопросах студентов.
5. Проведение тестирования приложения, корректировка найденных ошибок, сбор обратной связи.
6. Создание платформы для взаимодействия студентов с администрацией общежития через бота.
7. Запуск рекламной кампании и информирование студентов о возможностях приложения «Мой дом».

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта).

Наименование заказчика.

Администрация управления Московским Политехническим Университетом

Организационная структура.

Администрация управления Московского Политехнического Университета (Московский Политех) – это руководящий орган, отвечающий за стратегическое развитие, управление и координацию деятельности университета. В её структуру входят следующие ключевые подразделения:

1. Ректорат:

- Ректор
- Проректоры (по учебной, научной, административнохозяйственной работе и др.)

2. Учебные департаменты/управления

- Управление академической политики
- Учебно-методическое управление
- Департамент международного сотрудничества

3. Научно-исследовательский блок

- Управление научной деятельности
- Центры инновационного развития
- Лаборатории и научные группы

4. Административно-хозяйственные подразделения

- Финансово-экономическое управление
- Управление имущественного комплекса
- Отдел кадров

5. Социально-воспитательные структуры

- Департамент по работе со студентами
- Культурно-массовый отдел
- Спортивное управление

6. Информационно-технологическая инфраструктура

- IT-департамент
- Центр цифровых образовательных технологий

Описание деятельности.

Администрация управления Московского Политехнического Университета обеспечивает:

1. Разработку и реализацию стратегии развития университета.
2. Организацию учебного процесса и контроль качества образования.
3. Координацию научно-исследовательских проектов и инновационных программ.
4. Управление финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами.
5. Взаимодействие с государственными органами, бизнес-партнёрами и международными образовательными учреждениями.
6. Создание условий для всестороннего развития студентов и сотрудников.

3. Описание задания по проектной практике.

- Настройка Git и репозитория
- Написание документов в Markdown
- Создание статического веб-сайта
- Взаимодействие с организацией-партнёром
- Отчет о практике
- Практическая реализация технологии на выбор

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике.

Проектная практика выполнялась индивидуально, все этапы разработки, включая проектирование, реализацию и тестирование, были проведены самостоятельно. Несмотря на отсутствие команды, работа была организована в соответствии с Agile-подходом: задачи ставились и выполнялись итеративно, с регулярным контролем качества и фиксацией изменений в системе контроля версий.

На начальном этапе проектной практики были сформулированы следующие ключевые задачи:

1. Организация рабочей среды и системы контроля версий

- Создание и настройка GitHub-репозитория для проекта (см. Приложение 1)
- Разработка структуры репозитория с учётом требований к проектной документации

2. Разработка сайта-визитки проекта

- Сбор и систематизация информации по тематике проекта
- Освоение синтаксиса HTML и CSS
- Проектирование структуры веб-ресурса, включающего:
 - Главную страницу с описанием проекта
 - Страницу "О проекте"
 - Страницу "Участники"
 - Страницу "Журнал"
 - Страницу "Ресурсы"
- Создание прототипа сайта (см. Приложение 2)

Регулярное внесение изменений в репозиторий по мере разработки

3. Создание текстового редактора на Python

- Исследование возможностей библиотеки Tkinter
- Анализ существующих решений и технической литературы
- Создание блок-схемы приложения (см. Приложение 3)
- Поэтапная реализация функционала с фиксацией изменений в репозитории
- Тестирование работоспособности разработанного решения

В ходе выполнения проектной практики были успешно реализованы все поставленные задачи, включая базовую и вариативную части.

1. Организация проекта и работа с Git

- Создан GitHub-репозиторий с полной структурой проекта.
- Освоены ключевые команды Git:
- Клонирование, создание веток (git branch).
- Регулярные коммиты с осмысленными сообщениями (git commit -m).

- Синхронизация с удалённым репозиторием (git push/pull).

5. Документирование в Markdown

Подготовлены файлы:

- README.md – описание проекта и инструкции по запуску.
- REPORT.md – отчёт о практике.
- JOURNAL.md – журнал изменений с хронологией работы.

6. Подготовлен статический сайт на HTML/CSS:

- Главная страница с описанием проекта.
- Страницы: "О проекте", "Участники", "Журнал", "Ресурсы".

7. Разработка текстового редактора

Реализован функционал:

- Работа с файлами:
 - 1) Открытие/сохранение в кодировке UTF-8.
 - 2) Подтверждение выхода (messagebox).
- Пользовательский интерфейс:
 - 1) Смена тем (тёмная/светлая) и шрифтов (Arial, Calibri, Times New Roman).
 - 2) Статус-бар с отображением позиции курсора.
- Дополнительные возможности:
 - 1) Поиск текста с подсветкой результатов.
 - 2) Горячие клавиши (Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+F).

5. Взаимодействие с партнёрской организацией

- Посещены пары-лекции

Загружены отчёты в форматах DOCX и PDF в СДО (LMS).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проектной практики работа велась по двум основным направлениям: обязательной (базовой) части и дополнительной (вариативной) части задания, что позволило не только выполнить основные требования, но и углубить полученные знания на практике.

Базовая часть: разработка статического сайта-визитки

Основным и обязательным заданием практики являлось создание статического веб-сайта, представляющего информацию о проекте ПД "Мой дом". Данная работа включала несколько ключевых этапов:

На первом этапе была тщательно проработана структура будущего сайта. После анализа аналогичных проектов и консультаций с руководителем практики определился оптимальный набор разделов: главная страница с кратким описанием проекта, страница "О проекте" с детальными целями и задачами, раздел "Участники" с информацией о команде разработчиков, "Журнал изменений" для отражения хода работы и страница "Ресурсы" с полезными материалами.

Для реализации сайта использовались базовые веб-технологии - HTML5 для структуры контента и CSS3 для визуального оформления. Особое внимание уделялось семантической вёрстке с применением современных тегов (header, section, article, footer), что обеспечило не только корректное отображение, но и хорошую индексацию поисковыми системами. Стилизация элементов выполнялась с учётом принципов адаптивного дизайна, благодаря чему сайт одинаково хорошо отображается как на desktop-устройствах, так и на мобильных платформах.

Вариативная часть: создание текстового редактора на Python

Дополнительным заданием, выбранным для углубления практических навыков, стала разработка текстового редактора с использованием языка Python и библиотеки Tkinter. Этот этап потребовал более глубокого погружения в программирование и включал:

Изучение возможностей библиотеки Tkinter для создания графических интерфейсов. После анализа документации и примеров кода был разработан основной каркас приложения с меню, панелью инструментов и рабочей областью для ввода текста.

Реализацию базового функционала работы с файлами: открытие, сохранение и создание новых документов. Особое внимание уделялось обработке различных кодировок текста и проверке на наличие несохранённых изменений при закрытии программы.

Дополнительные возможности, повышающие удобство работы: систему смены тем оформления (светлая/тёмная), настройку шрифтов, инструмент поиска по тексту с подсветкой результатов, а также статусную строку, отображающую текущую позицию курсора.

Организация рабочего процесса

Весь период практики сопровождался тщательным документированием каждого этапа работы. В репозитории проекта, размещённом на GitHub (см. Приложение 1), велись:

- README с инструкциями по установке и использованию
- Техническая документация по архитектуре решений
- Подробный журнал изменений
- Блок-схемы ключевых алгоритмов

Итоги и выводы

Выполнение базовой части задания позволило закрепить навыки вёрстки статических сайтов и работы с системами контроля версий. Вариативная часть дала возможность углубить знания в области разработки desktop-приложений и обработки текстовой информации.

Особую ценность представил опыт самостоятельного решения возникающих технических проблем, таких как реализация корректного поиска по тексту или настройка взаимодействия между элементами интерфейса. Все поставленные задачи были выполнены в полном объёме, а полученные результаты могут служить основой для дальнейшего развития проекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Python 3 Documentation: Tkinter [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html> (дата обращения: 01.11.2023).
2. Создание контента для вашего первого веб-сайта [Электронный ресурс] // MDN Web Docs. – Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Creating_the_content (дата обращения: 01.11.2023).
3. Введение в HTML [Электронный ресурс] // HTML Academy. – Режим доступа: <https://htmlacademy.ru/blog/html/introduction-to-html> (дата обращения: 01.11.2023).
4. CSS: Cascading Style Sheets [Электронный ресурс] // MDN Web Docs. – Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS> (дата обращения: 01.11.2023).
5. CSS: что это такое и как работает [Электронный ресурс] // SkillFactory. – Режим доступа: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/css/> (дата обращения: 01.11.2023).
6. Вёрстка сайта: инструкция для новичков [Электронный ресурс] // Skillbox. – Режим доступа: <https://skillbox.ru/media/code/vyerstka-sayta-instruktsiya-dlya-novichkov/> (дата обращения: 01.11.2023).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Git-репозиторий: <https://github.com/dayinkywww/practika.git>

Приложение 2

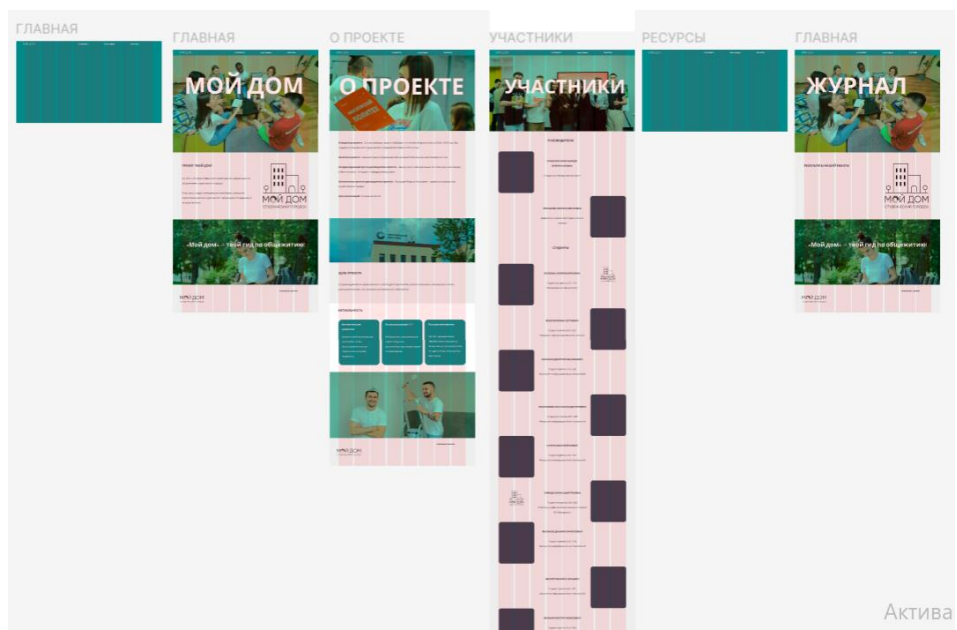


Рисунок 1 Прототип сайта

Приложение 3

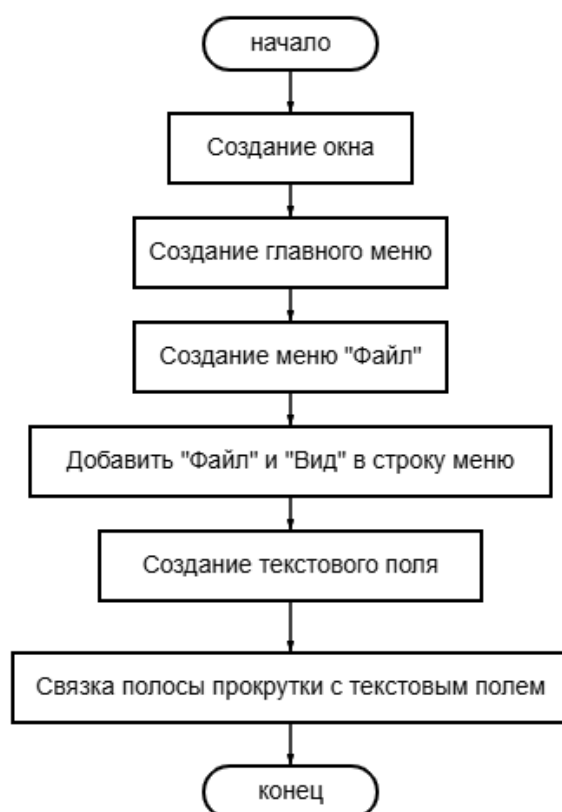


Рисунок 2 Блок-схема текстового редактора

